

# GUÍA OFICIAL – TRABAJO FINAL DEL CURSO

## FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Curso: Gestión de Proyectos

### ENTREGA 2 – ESTUDIO DE MERCADO, INGENIERÍA DETALLADA Y EVALUACIÓN FINANCIERA

---

#### Objetivo General del Trabajo

Formular y evaluar integralmente un proyecto aplicando herramientas técnicas, administrativas y financieras, demostrando capacidad de análisis profesional.

## INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE LA ENTREGA 1

Esta entrega define la estructura técnica del proyecto y constituye la base conceptual sobre la cual se construirán el estudio de mercado, la ingeniería detallada y la evaluación financiera de la Entrega 2. Debe evidenciar claridad conceptual, coherencia lógica y sustento investigativo. Un perfil de proyecto débil compromete la calidad de todo el trabajo final; por ello, cada sección debe desarrollarse con rigor y respaldarse en fuentes confiables.

### REQUISITOS MÍNIMOS DE LA ENTREGA

- Claridad conceptual: cada sección debe reflejar comprensión real del tema, no solo definiciones genéricas.
- Sustento investigativo: toda afirmación relevante debe citar una fuente confiable (DANE, gremios, estudios sectoriales, normatividad vigente).
- Coherencia lógica: el problema, los objetivos, el alcance y el análisis del entorno deben estar articulados entre sí.
- Cronograma real: mínimo 25 actividades, con precedencias, tareas en paralelo, Gantt, PERT y ruta crítica identificada en software especializado.
- Análisis propio: se exige interpretación y toma de posición, no solo descripción o copia de información.

### LO QUE NO SE ACEPTA

-  Ideas de proyecto sin sustento en datos, fuentes o investigación previa.
-  Árbol de problemas sin relación causa – efecto coherente, o problema central mal definido.
-  Objetivos específicos no medibles, ambiguos o que repiten el objetivo general.
-  Copias textuales de información sin análisis propio ni referencia.
-  Cronogramas genéricos, sin precedencias, sin ruta crítica o elaborados a mano en lugar de software especializado.
-  Secciones incompletas o desarrolladas de forma superficial.

## 1. Información General

Incluya título del proyecto, nombres de los integrantes, sector económico, tipo de proyecto (productivo, social, tecnológico, ambiental, etc.) y una breve descripción de la idea.

### FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA

- Preséntela como una ficha técnica o tabla resumen de una sola página, con los campos: título del proyecto, integrantes y roles, sector económico, tipo de proyecto y descripción breve.
- Evite párrafos extensos: esta sección debe poder leerse y entenderse en menos de un minuto.

**☑ BUENAS PRÁCTICAS – INFORMACIÓN GENERAL**

- Use un título de proyecto concreto y atractivo, no genérico (evite nombres como 'Proyecto de emprendimiento X').
- Verifique que el sector económico y el tipo de proyecto sean coherentes entre sí.
- La descripción breve debe permitir a cualquier lector entender la idea sin necesidad de leer el resto del documento.

**2. Estado del Arte**

Investigación del contexto del producto o servicio. Debe incluir antecedentes, tendencias del sector, situación actual del mercado, innovaciones relevantes y normatividad aplicable. Se exige análisis propio y fuentes citadas.

**📁 FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA**

- Organice el contenido con subtítulos claros: Antecedentes, Tendencias del sector, Situación actual del mercado, Innovaciones relevantes y Normatividad aplicable.
- Apoye el texto con una línea de tiempo o un cuadro comparativo de innovaciones y tendencias del sector.
- Extensión sugerida: 2 a 3 páginas, redactadas en prosa, con citas en formato APA.

**☑ BUENAS PRÁCTICAS – ESTADO DEL ARTE**

- Mínimo 3 fuentes confiables y diferenciadas (informes sectoriales, entidades oficiales, publicaciones académicas).
- Cite correctamente cada fuente y evite el copia y pega textual.
- Incluya cifras o tendencias recientes del sector en Colombia, no solo información genérica.
- Cierre la sección con una interpretación propia: ¿qué implica esta información para el proyecto?

**3. Definición del Problema y Justificación**

Construya un árbol de problemas, identifique el problema central y redacte una justificación técnica, social, económica y/o ambiental. Explique qué necesidad se resuelve y por qué el proyecto es importante (árbol de causas y efectos – árbol de medios y fines).

La justificación debe incluir juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue el trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales, respondiendo como mínimo a las siguientes preguntas:

- La necesidad del proyecto: ¿por qué se va a hacer?
- La finalidad del proyecto: ¿para qué se va a hacer?
- Las problemáticas que resuelve.

- Las exigencias que tiene: ¿cómo se va a hacer?

#### **FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA**

- El árbol de problemas se presenta como diagrama gráfico: los efectos arriba, el problema central en el medio y las causas abajo; no como texto corrido.
- Complemente con el árbol de medios y fines como diagrama espejo del árbol de problemas (causas → medios, efectos → fines).
- Redacte la justificación en párrafos separados por tipo: técnica, social, económica y ambiental.

#### **BUENAS PRÁCTICAS – PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN**

- El problema central debe redactarse como una situación negativa, no como la ausencia de una solución.
- Cada causa y cada efecto del árbol debe estar sustentado, no ser una simple opinión.
- La justificación debe conectar directamente con los objetivos que se formulan en la siguiente sección.

## 4. Objetivos del Proyecto

Formule un objetivo general claro y mínimo cinco objetivos específicos medibles y alcanzables.

#### **CLAVES PARA LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS**

- Aplique el criterio SMART: eEspecífico, Medible, Alcanzable, Relevante y con Tiempo definido (Time-bound).
- Redacte cada objetivo iniciando con un verbo en infinitivo (diseñar, determinar, evaluar, implementar, identificar, formular).
- El objetivo general debe expresar el 'para qué' global del proyecto; los específicos son los pasos necesarios para alcanzarlo.
- Evite verbos ambiguos y no verificables como 'conocer', 'comprender' o 'analizar' sin un resultado concreto asociado.
- Cada objetivo específico debe poder verificarse con un indicador, entregable o resultado medible.
- En conjunto, los objetivos específicos deben cubrir la totalidad del objetivo general, sin vacíos ni repeticiones entre sí.
- Un objetivo específico no debe ser una actividad (ej. 'realizar encuestas'), sino el resultado que esa actividad busca lograr.

#### **FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA**

- Presente el objetivo general en un párrafo independiente, resaltado, y los objetivos específicos en una lista numerada.

- Puede complementar con una tabla de tres columnas: Objetivo específico | Indicador de cumplimiento | Meta o entregable asociado.

## 5. Alcance del Proyecto

Defina qué incluye el proyecto, qué no incluye, los entregables principales, las restricciones y los supuestos.

### FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA

- Use un cuadro de dos columnas — 'Incluye' y 'No incluye' — para delimitar visualmente el alcance del proyecto.
- Liste los entregables principales en formato de lista con viñetas.
- Separe claramente las restricciones (limitaciones externas al equipo) de los supuestos (condiciones que se asumen como ciertas).

### BUENAS PRÁCTICAS – ALCANCE

- Sea específico: 'incluye el diseño y la producción de un prototipo funcional' es mejor que 'incluye el desarrollo del producto'.
- Revise que el alcance sea consistente con los objetivos específicos y con los recursos disponibles.
- Todo supuesto debe ser razonable y, en lo posible, verificable con una fuente o un criterio técnico.

## 6. Análisis del Entorno

Analice los factores económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales (PESTEL) que puedan afectar el proyecto en Colombia.

### FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA

- Organice el análisis como una matriz PESTEL: una fila por factor (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental, Legal), con columnas para la situación actual y el impacto sobre el proyecto.
- Cierre con un párrafo de síntesis que priorice los dos o tres factores más críticos para el proyecto.

### BUENAS PRÁCTICAS – ANÁLISIS DEL ENTORNO

- Sustente cada factor con datos o fuentes actuales del contexto colombiano (DANE, Banco de la República, gremios, entidades reguladoras).
- No se limite a describir el entorno: explique cómo afecta específicamente al proyecto (oportunidad o amenaza).
- Relacione los hallazgos de esta sección con los riesgos que se mencionarán en las conclusiones técnicas.

## 7. Análisis de la Competencia

En este apartado el estudiante debe identificar y analizar las empresas o iniciativas que ofrecen productos o servicios similares al proyecto propuesto. No se trata solo de nombrarlas, sino de evaluar cómo operan y qué características definen su participación en el mercado.

El análisis debe comparar aspectos como precios, calidad, tecnología utilizada, cobertura del servicio, posicionamiento y estrategias de diferenciación. Asimismo, se deben identificar fortalezas, debilidades y oportunidades que permitan justificar cómo el proyecto puede competir o diferenciarse dentro del sector.

El propósito es demostrar comprensión del entorno competitivo y sustentar, con análisis propio, la viabilidad del proyecto frente a otras alternativas existentes en el mercado colombiano.

### FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA

- Construya una tabla comparativa de competidores con columnas: Nombre, Precio, Calidad, Tecnología, Cobertura y Posicionamiento.
- Complemente con una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) del proyecto frente a la competencia.
- Cierre con un párrafo de análisis que explique cómo se diferenciará el proyecto frente a lo identificado.

### BUENAS PRÁCTICAS – ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

- Incluya mínimo 3 competidores directos o indirectos, con información verificable (páginas web, redes sociales, visitas de campo).
- No se limite a enumerar competidores: compare y saque conclusiones propias sobre la posición del proyecto.
- Relacione esta sección con la propuesta de valor que se profundizará en el estudio de mercado de la Entrega 2.

## 8. Análisis de los Proveedores

En este apartado el estudiante debe identificar las fuentes de suministro necesarias para el funcionamiento del proyecto, incluyendo materias primas, equipos, tecnología o servicios requeridos.

El análisis debe evaluar criterios como precio, calidad, disponibilidad, ubicación, condiciones de pago, capacidad de entrega y cumplimiento de la normatividad vigente. También se debe valorar la confiabilidad del abastecimiento y su impacto en los costos y la operación del proyecto.

El propósito es evidenciar que existen proveedores adecuados que permiten la ejecución técnica del proyecto y que el abastecimiento es viable, sostenible y coherente con el contexto económico y legal en Colombia.

** FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA**

- Use una tabla comparativa de proveedores con criterios: Precio, Calidad, Disponibilidad, Ubicación, Condiciones de pago y Capacidad de entrega.
- Si hay varios insumos críticos, presente una tabla por tipo de insumo o una tabla consolidada por categoría.

** BUENAS PRÁCTICAS – ANÁLISIS DE PROVEEDORES**

- Contacte o coteje con proveedores reales siempre que sea posible; evite supuestos sin sustento.
- Evalúe al menos 2 alternativas de proveedor por insumo crítico, para evidenciar que el abastecimiento no depende de una sola fuente.
- Verifique el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los proveedores seleccionados.

**9. Estudio Administrativo y Legal**

Defina el tipo de empresa, los requisitos legales, los permisos, los registros y las normas técnicas necesarias para operar.

** FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA**

- Presente los requisitos legales en una tabla: Trámite/Registro, Entidad responsable, Tiempo estimado y Costo aproximado.
- Indique el tipo de sociedad o figura legal elegida y justifíquela brevemente en un párrafo aparte.

** BUENAS PRÁCTICAS – ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL**

- Verifique la normatividad vigente en fuentes oficiales (Cámara de Comercio, DIAN, alcaldías, entidades sectoriales).
- Considere permisos específicos del sector (sanitarios, ambientales, de uso de suelo, etc.) cuando apliquen.
- La figura legal elegida debe ser coherente con el tamaño, los riesgos y el tipo de proyecto.

**10. Ingeniería del Proyecto**

Incluya diagrama de proceso (entradas, procesos, salidas), listado preliminar de equipos, accesorios, insumos y servicios requeridos. Analice los impactos ambientales y las medidas de mitigación.

** FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA**

- Presente el diagrama de proceso en formato gráfico de entradas – procesos – salidas (o un diagrama de flujo simple), no como texto corrido.

- Liste equipos e insumos en una tabla con columnas: Ítem, Función, Cantidad estimada y Proveedor de referencia.

### DIFERENCIACIÓN POR TIPO DE PROYECTO

- Manufactura: identifique el proceso productivo preliminar, la maquinaria y equipos requeridos, y los principales insumos por unidad producida.
- Servicios: identifique el flujo de prestación del servicio, los puntos de contacto con el cliente y los recursos humanos y tecnológicos necesarios.

Esta sección es preliminar: el detalle completo de capacidad instalada, layout, maquinaria y localización se desarrollará en la Ingeniería Detallada de la Entrega 2, por lo que debe existir coherencia entre lo aquí planteado y lo que se profundizará más adelante.

### BUENAS PRÁCTICAS – INGENIERÍA DEL PROYECTO

- Mantenga el nivel de detalle preliminar: la ingeniería completa (capacidad instalada, layout, localización) se desarrolla en la Entrega 2.
- Incluya al menos una medida concreta de mitigación por cada impacto ambiental identificado.
- Verifique que los equipos e insumos listados sean coherentes con el proceso descrito y con el tipo de proyecto.

## 11. Plan de Trabajo del Proyecto

Elabore el cronograma en software especializado. Mínimo 25 actividades reales, con precedencias y tareas en paralelo. Entregables: Gantt, PERT y ruta crítica.

### FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA

- Presente el cronograma como diagrama de Gantt (barras por actividad y fecha) y, adicionalmente, como diagrama de red PERT para visualizar las precedencias.
- Incluya una tabla resumen de actividades con: Nombre, Duración, Predecesoras y Responsable.

### BUENAS PRÁCTICAS – PLAN DE TRABAJO

- Utilice herramientas especializadas (MS Project, GanttProject, Trello con vista Gantt, u otra similar).
- Defina relaciones de precedencia reales (fin-inicio, inicio-inicio, etc.), no solo una lista secuencial.
- Identifique y resalte la ruta crítica del proyecto.
- El cronograma debe ser coherente con las actividades descritas en las demás secciones del perfil.



## 12. Conclusiones Técnicas

Analice la viabilidad técnica preliminar, los riesgos principales y las dificultades previstas.

### FORMA DE PRESENTACIÓN SUGERIDA

- Redacte las conclusiones en párrafos cortos, uno por aspecto: viabilidad técnica preliminar, riesgos principales y dificultades previstas.
- Complemente con una tabla breve de riesgos priorizados: Riesgo, Probabilidad, Impacto y Medida de mitigación.

### COHERENCIA OBLIGATORIA EN LAS CONCLUSIONES

Las conclusiones técnicas deben ser coherentes con todo el desarrollo del perfil: el problema identificado, los objetivos planteados, el entorno analizado y la ingeniería preliminar del proyecto.

No son un resumen del documento: deben tomar posición sobre la viabilidad técnica preliminar del proyecto y sobre su continuidad hacia la Entrega 2.

## CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RÚBRICA

La nota final de la Entrega 1 se calculará con base en los siguientes criterios y pesos. Cada sección es evaluada en escala de 0.0 a 5.0.

| Criterio de Evaluación                                                  | Peso (%)    | Nivel de Exigencia |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Información General – Claridad y coherencia inicial                     | 5%          | Bajo               |
| Estado del Arte – Investigación, fuentes y análisis propio              | 12%         | Alto               |
| Definición del Problema y Justificación – Árbol de problemas y sustento | 13%         | Alto               |
| Objetivos del Proyecto – Claridad y medibilidad                         | 8%          | Medio              |
| Alcance del Proyecto – Delimitación y entregables                       | 8%          | Medio              |
| Análisis del Entorno – Factores PESTEL aplicados a Colombia             | 8%          | Medio              |
| Análisis de la Competencia – Comparación y diferenciación               | 10%         | Alto               |
| Análisis de Proveedores – Viabilidad de abastecimiento                  | 6%          | Medio              |
| Estudio Administrativo y Legal – Requisitos y normatividad              | 6%          | Medio              |
| Ingeniería del Proyecto – Proceso, equipos e impacto ambiental          | 12%         | Alto               |
| Plan de Trabajo – Cronograma, Gantt, PERT y ruta crítica                | 8%          | Medio              |
| Conclusiones Técnicas – Viabilidad preliminar y riesgos                 | 4%          | Alto               |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>100%</b> | <b>—</b>           |

### PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN

- Coherencia integral del documento: todas las secciones deben estar articuladas entre sí.
- Rigor técnico y claridad conceptual: use terminología correcta de gestión de proyectos.
- Sustento investigativo correcto: cada afirmación relevante debe poder rastrearse hasta su fuente.
- Uso adecuado de herramientas de gestión de proyectos: árboles de problemas, matrices y cronogramas con métodos reconocidos.
- Capacidad de análisis profesional y argumentación: no describa, analice; no informe, decida.

### NIVEL DE EXIGENCIA DEL TRABAJO

- Pensamiento analítico: los datos son el punto de partida, no la conclusión.
- Coherencia entre todas las variables: el problema identificado, los objetivos, el entorno y la ingeniería preliminar deben contarse una misma historia.
- Sustento investigativo: cada afirmación relevante tiene una fuente o un supuesto documentado.
- Esta entrega es la base de la Entrega 2: cualquier debilidad conceptual aquí se traslada al estudio de mercado, la ingeniería detallada y la evaluación financiera.